



ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

§ 43. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Сегодня на уроке:

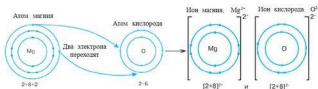
- узнаем, что такое окислительно-восстановительные реакции;
- поймем процессы окисления и восстановления.

Горение магния применяют для фейерверков, так как магний в воздухе горит ослепительно-белым пламенем, образуя белый порошкообразный оксид:



Посмотрим, какой процесс происходит при этом. Обратите внимание на схему 1.

Схема 1



Ключевые понятия

- степень окисления
- окисление
- восстановление
- переход электронов

Во время реакции каждый атом магния теряет два электрона, и каждый атом кислорода присоединяет эти два электрона.

Если вещество теряет электроны во время реакции, оно окисляется.

Если оно присоединяет электроны, то оно восстанавливается. В нашем примере магний окисляется, а кислород восстанавливается, и реакция называется **окислительно-восстановительной**.



Элемент, который теряет электроны, окисляется. Элемент, который присоединяет электроны, восстанавливается.

Сказанное удобно проиллюстрировано схемой 2 (СО — степень окисления):

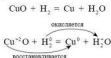
Схема 2



Теперь посмотрим, что происходит, если водород пропускают через нагретый оксид меди (II).

Черное соединение становится красным.

Уравнение реакции:



В результате реакции медь восстанавливается, а водород окисляется.

Окисление и восстановление всегда происходят одновременно. Окислитель при этом восстанавливается, а восстановитель окисляется. Число электронов, отдаваемых восстановителем, равно числу электронов, присоединяемых окислителем.

Рассмотрим еще один пример. Всем известно, что в результате реакции между водородом и кислородом образуется вода. Водород окисляется, а кислород восстанавливается:



Реакции горения тоже относятся к окислительно-восстановительным реакциям (рис. 50).



Рис. 50. Восстановление оксида меди (II) водородом



Как видно из этих примеров, в окислительно-восстановительных реакциях изменяются степени окисления химических элементов в соединениях. Почему так происходит? Потому что электроны переходят от одного элемента к другому.

Напишем полуреакции для отображения переноса электрона.

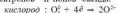
Одна полуреакция показывает потерю электронов, а другая — присоединение электронов:

1. Запишем каждый реагент с электронами, которые он получает или теряет.



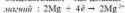
2. Убедимся, что каждое вещество находится в правильной форме (ион, атом или молекула) в каждой стороне стрелки. Если это не так, исправим.

В нашем случае кислород в левой стороне стрелки находится в правильной форме. Он существует в виде молекулы, поэтому мы должны изменить O на O₂. Это означает, что мы также должны удвоить число электронов и ионов оксида.



3. Число электронов в обоих уравнениях должно быть одинаковым. Если это не так, умножим одно (или оба) уравнение на число, чтобы сбалансировать их.

Следовательно, мы должны умножить "полууравнение" магния на 2.



Теперь уравнения сбалансированы, каждое из них имеет по 4 электрона.

Окислительно-восстановительными реакциями называются реакции, протекающие с изменением степеней окисления элементов, образующих молекулы реагирующих веществ.

Окислительно-восстановительные процессы принадлежат к числу самых распространенных химических реакций и играют большую роль в природе и технике. Дыхание, фотосинтез, обмен веществ и ряд других биологических процессов являются окислительно-восстановительными реакциями (рис. 51).

Получение металлов из руд, кислот, щелочей, аммиака, галогенов, создание химических источников тока, получение тепла и энергии за счет реакций горения различных веществ связаны с восстановлением и окислением.

Отметим, что окислительно-восстановительные реакции часто осложняют нашу жизнь. Например, порча продуктов питания, плодов, овощей, коррозия металлов — все это связано с протеканием различных окислительно-восстановительных процессов.

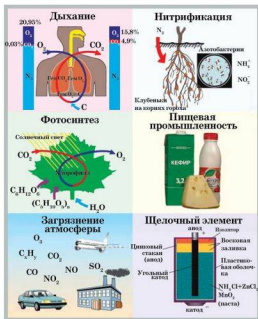


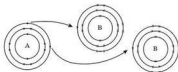
Рис. 51. Примеры окислительно-восстановительных реакций



Окислительно-восстановительными реакциями называются реакции, протекающие с изменением степеней окисления элементов, входящих в состав веществ. Если вещество теряет электроны во время реакции, оно окисляется. Если оно присоединяет электроны, то восстанавливается. Число электронов, отдаваемых восстановителем, равно числу электронов, присоединяемых окислителем. Дыхание, фотосинтез, обмен веществ и ряд других биологических процессов являются окислительно-восстановительными реакциями.



1. Что называют окислительно-восстановительными реакциями?
2. Как изменяются степени окисления атомов в процессах окисления и восстановления? Приведите примеры.
3. Какую роль играют окислительно-восстановительные реакции в природе и технике? Приведите примеры.
4. Напишите уравнение реакции горения угля в кислороде и укажите процессы окисления и восстановления.
5. Эта диаграмма показывает перенос электронов во время одной окислительно-восстановительной реакции.



- а) Назовите элементы А и В.
 - б) Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции.
 - в) Какой элемент окисляется?
 - г) Какой элемент восстанавливается?
 - д) Укажите восстановитель и окислитель.
6. Бром вытесняет йод из раствора йодида калия. Составьте уравнение этой реакции.

§ 44. ТИПЫ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ

Сегодня на уроке:

- узнаем важные окислители и восстановители;
- познакомимся с типами окислительно-восстановительных реакций.

Ключевые понятия

- степень окисления
- окисление
- восстановление
- переход электронов

Какие вещества могут быть окислителями, а какие — восстановителями? Это зависит от величины степеней окисления элементов, которые входят в состав данных веществ.

Некоторые элементы имеют постоянные степени окисления во всех или в большинстве сложных веществ. Для них изменение степеней окисления нехарактерно, поэтому свойства веществ не зависят от присутствия этих веществ. Элементы с переменной степенью окисления могут участвовать в процессах отдачи или присоединения электронов, и потому свойства сложных веществ обусловлены наличием в их составе элементов с переменной степенью окисления (табл. 33).

Важнейшими окислителями являются кислород, озон, галогены, азотная кислота, концентрированная серная кислота, пероксид водорода и др.

**Сравнительная характеристика атомов
с переменной степенью окисления (на примере серы)**

Атомы с высшей степенью окисления	Атомы с низшей степенью окисления	Атомы с промежуточной степенью окисления
а) Степень окисления понижается. Например: $S^{+6} + 2e \rightarrow S^{+4}$ $S^{+6} + 6e \rightarrow S^0$ $S^{+6} + 8e \rightarrow S^{-2}$ б) Могут только присоединять электроны, отдавать их больше не в состоянии. в) Участвуют в процессе окисления.	а) Степень окисления повышается. Например: $S^{-2} - 6e \rightarrow S^{+4}$ $S^{-2} - 8e \rightarrow S^{+6}$ б) Могут только отдавать электроны, принимать их больше не в состоянии. в) Участвуют в процессе восстановления.	а) Степень окисления как понижается, так и повышается. Например: $S^{+4} + 6e \rightarrow S^{-2}$ $S^{+4} + 4e \rightarrow S^0$ $S^{+4} - 2e \rightarrow S^{+6}$ б) Могут и отдавать, и присоединять электроны в зависимости от второго участника реакции. в) Участвуют в процессе и окисления, и восстановления.

К важнейшим восстановителям относятся водород, металлы, углерод, оксид углерода (II) и др.

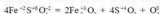
ОВР (рис. 52) невозможна между веществами, являющимися только окислителями (например, между HNO_3 и H_2SO_4) или только восстановителями (H_2S и HI).

Различают три типа окислительно-восстановительных реакций.

1. *Реакции межмолекулярного окисления — восстановления*, в ходе которых изменяются степени окисления атомов элементов, входящих в состав разных исходных веществ:



2. *Реакции внутримолекулярного окисления — восстановления*, в ходе которых изменяются степени окисления атомов разных элементов, входящих в состав одного и того же исходного вещества:



3. *Реакции самоокисления — самовосстановления*. В этих процессах окислителями и восстановителями являются атомы одного и того же элемента.

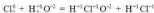
Реакции самоокисления — самовосстановления делятся на два вида: *диспропорционирования* и *контрпропорционирования*.

Диспропорционирование (дисмутация) — процесс, при котором элемент из

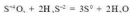


**Рис. 52. Горение спички —
пример ОВР**

одной степени окисления переходит в две новые, меньшую и большую, относительно исходной. Например:



Контрпропорционирование (конпутация). В ходе этих процессов атомы одного и того же элемента из разных степеней окисления сходятся к одной, промежуточной, между исходными. Например:



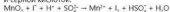
При окислительно-восстановительных реакциях атомы с высшей степенью окисления являются только окислителями, в низшей — только восстановителями, атомы с промежуточной степенью окисления в зависимости от типа реакции и условий ее протекания могут быть и окислителями, и восстановителями.

Важнейшими окислителями являются кислород, озон, галогены, азотная кислота, концентрированная серная кислота, пероксид водорода и др. К важнейшим восстановителям относятся водород, металлы, углерод, оксид углерода (II) и др. ОВР невозможна между веществами, являющимися только окислителями (например, между HNO_3 и H_2SO_4) или только восстановителями (H_2S и HI).



1. Какие вещества могут выступать в роли: а) только окислителей; б) только восстановителей? Какие вещества могут проявлять окислительно-восстановительную двойственность? Приведите примеры.
2. Приведите формулы и названия: а) важнейших веществ-окислителей; б) важнейших веществ-восстановителей.
3. Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции между следующими веществами: а) H_2S и HI ; б) H_2S и H_2SO_4 ; в) H_2SO_4 и HClO_4 ?
4. Какие из следующих веществ могут быть: а) только окислителями; б) только восстановителями; в) и окислителями, и восстановителями: CrO_3 , MnO_2 , KClO_4 , NaI , H_2O_2 , $(\text{NH}_4)_2\text{S}$, Cu , CaP_2 , K_2CrO_4 , CO ? Объясните.
5. С какими простыми веществами следующие вещества: а) фосфор; б) углерод; в) азот; г) кремний; д) бром могут выступать в реакции как окислители, а с какими — как восстановители? Приведите примеры.
6. Почему азот в молекуле аммиака проявляет только восстановительные свойства?
7. Определите сильный окислитель в представленных ниже соединениях и частицах:
а) NO_3^- б) NO_2
в) NH_4^+ г) NO_2^-
8. С какими простыми веществами сера вступает в реакции как окислитель, а с какими — как восстановитель? Приведите примеры.
9. Дана схема окислительно-восстановительной реакции между бромом и диоксидом серы:
 $\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{Br}^- + \text{H}^+$
а) Определите степени окисления каждого элемента.
б) Определите окислителя и восстановителя.
в) Расставьте коэффициенты в схеме реакции.

10. Дана схема окислительно-восстановительной реакции между диоксидом марганца и серной кислотой:



- а) Определите по схеме реакции степень окисления каждого элемента.
б) Укажите окислитель и восстановитель.
в) Расставьте коэффициенты в схеме реакции.

§ 45. СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННОГО БАЛАНСА

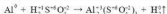
Существуют минимум два способа расстановки коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях: *метод электронного баланса* и *метод электронно-ионного баланса*.

Для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций часто используется специальный метод — **метод электронного баланса**. В основе его лежит следующее правило: *общее число электронов, отданных восстановителем, в точности равно числу электронов, принятых окислителем*. На этом принципе основан способ расстановки коэффициентов в ОВР методом электронного баланса.

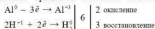
Пример 1. Рассмотрим применение метода электронного баланса на примере реакции, которая выражается следующей схемой:



1. Определим степени окисления всех элементов в молекулах исходных веществ и продуктов реакции, затем подчеркиваем символы элементов, которые изменяют степени окисления в ходе реакции:



2. Составим уравнения процессов окисления и восстановления :



В левой части уравнения процесса взято два атома водорода, так как продуктом восстановления является двухатомная молекула водорода.

3. Общее наименьшее кратное для отданных и принятых электронов — 6. Чтобы количество отданных и принятых электронов выравнялось, первое уравнение умножаем на 2, а второе — на 3:



Сегодня на уроке:

- научимся составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.

Ключевые понятия

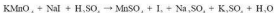
- электронный баланс
- степень окисления
- процесс окисления
- процесс восстановления

4. Коэффициент перед веществами, атомы которых не меняют свои степени окисления, находим подбором:

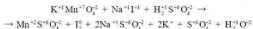


Обычно числа атомов водорода и кислорода уравнивают в последнюю очередь. Во многих случаях равенство чисел атомов кислорода в левой и в правой частях уравнения ОВР свидетельствует о том, что это уравнение составлено правильно.

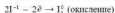
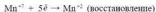
Пример 2. Рассмотрим более сложный пример составления уравнения ОВР:



1. Определяем степени окисления всех элементов, подчеркиваем символы элементов, которые изменяют степени окисления в ходе реакции:

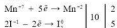


2. Здесь изменяются степени окисления только у марганца и йода. Составляем для них уравнения процессов окисления и восстановления:



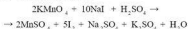
В левой части уравнения процесса окисления взято два атома йода, так как продуктом окисления является двухатомная молекула йода I_2 .

3. Так как наименьшим общим кратным чисел 5 и 2 является 10, то уравнение процесса восстановления нужно умножить на 2, а уравнение процесса окисления — на 5:

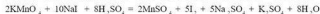


Два атома Mn^{+7} присоединяют 10 электронов, а 10 атомов йода отдают 10 электронов, т. е. выполняется основное правило метода электронного баланса.

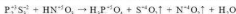
4. Найденные множители записываем как коэффициенты перед формулами веществ, которые содержат элементы, участвующие в процессах окисления и восстановления:



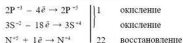
5. Коэффициенты при остальных формулах находим в результате подсчета баланса (равенства) числа атомов всех химических элементов:



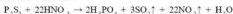
Пример 3. В некоторых ОВР более двух элементов изменяют свои степени окисления. В качестве примера рассмотрим следующую реакцию:



Два элемента — фосфор и сера — в ходе этой реакции окисляются, один элемент — азот — восстанавливается:



Общее число электронов, которые участвуют в процессах окисления, равно 22; в процессе восстановления участвует один электрон, поэтому общий множитель для двух уравнений процессов окисления равен 1, а множитель для уравнения процесса восстановления равен 22. Записываем эти множители в качестве коэффициентов перед формулами соответствующих веществ:



В заключение уравнием числа атомов водорода и кислорода:



Бывают и более сложные ОВР, где могут изменяться степень окисления у большого числа элементов. Кроме того, существуют и другие методы уравнивания таких реакций.



Любая окислительно-восстановительная реакция состоит из двух процессов — окисления и восстановления. Смысл электронного баланса — закон сохранения электрического заряда: сколько электронов отдает восстановитель, столько должен принять окислитель.



1. Укажите процессы окисления:

- а) $Al^0 \rightarrow 3e \rightarrow$ г) $F^2 + 1e \rightarrow$
 б) $Ca^0 \rightarrow 2e \rightarrow$ д) $S^0 + 2e \rightarrow$
 в) $Cl^2 + 1e \rightarrow$ е) $K^2 \rightarrow 1e \rightarrow$

2. Укажите процессы восстановления:

- а) $Br^0 \rightarrow Br^{+2}$ б) $Fe^{+2} \rightarrow Fe^{+3}$
 в) $C^{+2} \rightarrow C^{+4}$ г) $B^{+2} \rightarrow B^0$

3. Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса:

- а) $Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe_2O_4 + CO_2 \uparrow$
 б) $Cu + H_2SO_4 \text{ (конц.)} \rightarrow CuSO_4 + SO_2 \uparrow + H_2O$
 в) $Cs + H_2O \rightarrow CsOH + H_2 \uparrow$
 г) $NH_4NO_3 \rightarrow N_2O + H_2O$
 д) $FeCl_3 + KI \rightarrow FeCl_2 + I_2 + KCl$
 е) $Ca_3(PO_4)_2 + SiO_2 + C \rightarrow P + CaSiO_3 + CO \uparrow$